

Условие

9-3. В высокий цилиндрический сосуд радиусом R до уровня h налита жидкость плотностью ρ . В сосуд помещают сплошной однородный цилиндр радиусом r ($r < R$), высотой l ($l < h$) и плотностью ρ_C ($\rho_C < \rho$), который свободно плавает на поверхности. На него ставят другой такой же цилиндр. И так далее. При каком минимальном количестве цилиндров, нижний цилиндр “пирамиды” достанет дна? Жидкость из сосуда не выливается, ось “пирамиды” остается все время вертикальной.

Решение

9-3. Пусть длина всей пирамиды, которая коснулась дна, есть L . Запишем условие плавания тел

$$F_{\text{арх}} = mg$$

или

$$(h + \Delta h)\pi r^2 \rho g = \pi r^2 L \rho_C g,$$

где Δh – подъем уровня жидкости, вследствие вытеснения ее цилиндрами. После сокращения получим

$$(h + \Delta h)\rho = L\rho_C. \quad (1)$$

Условие несжимаемости жидкости позволяет написать второе уравнение

$$\pi r^2 h = \pi(R^2 - r^2)\Delta h. \quad (2)$$

из (1) и (2) следует, что

$$L = \frac{R^2}{R^2 - r^2} \cdot \frac{\rho}{\rho_C} h.$$

Теперь совсем просто подсчитать число цилиндров в колонне

$$N = \frac{L}{l},$$

причем, если L нацело делится на l , то это и будет ответ в задаче. Если же в результате деления мы получаем дробное число, то ответом будет следующее утверждение: число цилиндров равно целой части числа

$$\frac{R^2 \rho h}{(R^2 - r^2) \rho_C l}$$

плюс еще один.

